



UTN - Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación 1

Alumnos:

Lucca Joan Weinzettel - (M26 C1-02)

Juan Cruz Caminos - (M26 C1-09)

Fecha de Entrega:

17 de Junio de 2026

Índice

Índice

1. Carátula	1
2. Índice	2
3. Marco Teórico	3
3.1 Listas	3
3.2 Diccionarios	3
3.3 Funciones	3
3.4 Condicionales	3
3.5 Ordenamientos	3
3.6 Estadísticas Básicas	3
3.7 Archivos CSV	3
3.8 ¿Cómo se aplican en nuestro código?	4, 5
4. Decisiones Técnicas y Arquitectura	6
4.1 Diagrama de flujo	(...) 6
4.2 Capturas de pantalla	(...) 7, 11
5. Dificultades y Conclusiones	12
(...)	
6. Bibliografía / Webgrafía	13
7. Links	14
7.1 Repositorio GitHub	14
7.2 Video explicativo	(...) 14

Marco teórico del TPI de Programación.

3.1 - Listas: Una lista es una estructura de datos súper organizada que te permite guardar una gran cantidad de elementos (como números, nombres o palabras) en un orden específico, uno detrás de otro.

Fuentes: "Libros clásicos de estructura de datos".

3.2 - Diccionario: Un diccionario en programación es una estructura de datos abstracta que implementa el concepto de mapeo asociativo. A diferencia de una lista donde los elementos se indexan con números ordenados (0, 1, 2...),

Los diccionarios funcionan mediante un sistema de clave-valor.

Fuentes: "Introduction to Algorithms".

3.3 - Funciones: Una función es básicamente un bloque de código reutilizable y encapsulado que está diseñado para ejecutar una tarea específica. En lugar de copiar y pegar las mismas líneas de código por todo el programa, se mete todo ahí adentro y se llama cada vez que se necesita.

Fuentes: "Code Complete" (de Steve McConnell).

3.4 - Condicionales: Las condicionales son estructuras de control de flujo que le permiten al software tomar decisiones en base a si una premisa se cumple o no. Básicamente, rompen la ejecución lineal del código y crean desvíos en el programa.

Fuentes: "Structured Computer Organization" (de Andrew S. Tanenbaum).

3.5 - Ordenamientos: Los ordenamientos son algoritmos específicos que toman una colección de datos desordenados y los acomodan bajo un criterio específico, que por lo general es de menor a mayor, de mayor a menor, o de forma alfabética.

Fuentes: "The Art of Computer Programming, Volume 3" (de Donald Knuth).

3.6 - Estadísticas Básicas: La estadística básica es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, resumir y presentar un conjunto de datos con el fin de describir de forma apropiada las características de ese grupo, sin realizar inferencias o generalizaciones sobre una población más grande.

Fuentes: "Estadística para Administración y Economía" (de Richard Levin).

3.7 - Archivo CSV: Un archivo CSV ("Comma-Separated Values", o sea, "Valores Separados por Comas") es la forma más simple y liviana que existe para guardar una tabla de datos como si fuera un block de notas.

Fuentes: "La RFC 4180 Request for Comments 4180" (de Yakov Shafranovich).

¿Cómo se aplican en nuestro código?

Listas

La estructura central del programa es una lista llamada `países`, que se carga al inicio con `cargar_países()` y se mantiene en memoria durante toda la ejecución. Cada elemento de esa lista es un diccionario que representa un país. Se recorre con bucles `for` en funciones como `buscar_pais()`, `mostrar_estadisticas()` y `países_por_continente()`, y se le agregan elementos con `países.append()` dentro de `agregar_pais()`.

Diccionarios

Cada país se almacena como un diccionario con cuatro claves: `'nombre'`, `'poblacion'`, `'superficie'` y `'continente'`. Por ejemplo, al agregar un país, se construye el diccionario `{'nombre': nombre, 'poblacion': poblacion, 'superficie': superficie, 'continente': continente}` y se agrega a la lista. También se usa un diccionario en `países_por_continente()`, donde las claves son los nombres de los continentes y los valores son listas de países pertenecientes a cada uno.

Funciones

El código está dividido en funciones, cada una con una responsabilidad única. `cargar_países()` lee el CSV y devuelve la lista. `guardar_países()` reescribe el CSV completo. `agregar_pais()` valida los datos ingresados y agrega un nuevo registro. `actualizar_pais()` modifica la población o superficie de un país existente. `buscar_pais()` realiza búsquedas parciales o exactas por nombre. `mostrar_estadisticas()` llama a las funciones auxiliares de estadísticas y muestra los resultados. `menu()` muestra las opciones y devuelve la opción elegida por el usuario.

Condicionales

Se usan en toda la etapa de validación de datos. Por ejemplo, en `agregar_pais()` se verifica que el nombre no esté vacío (`if not nombre`), que la población sea un número positivo (`if poblacion <= 0`), y que el país no exista previamente (`if any(...)`). En `actualizar_pais()` se usan condicionales para determinar si el usuario quiere modificar la población o la superficie. En el bucle principal se evalúa qué opción eligió el usuario con una cadena de `if/elif`.

Ordenamientos

Se aplican en las funciones `pais_mas_poblado()` y `pais_menos_poblado()`, que usan `max()` y `min()` con la función `key=lambda p: p['poblacion']` para encontrar el país con mayor y menor población sin necesidad de ordenar toda la lista. Las funciones de ordenamiento completo (`ordenar_por_nombre`, `ordenar_por_poblacion`, `ordenar_por_superficie`) están planificadas y serán implementadas usando `sorted()` con el parámetro `reverse` para elegir entre ascendente y descendente.

Estadísticas básicas

Se implementan en `mostrar_estadisticas.py`. `promedio_poblacion()` suma todas las poblaciones con `sum()` y divide por la cantidad de países con `len()`.

`promedio_superficie()` hace lo mismo con la superficie.

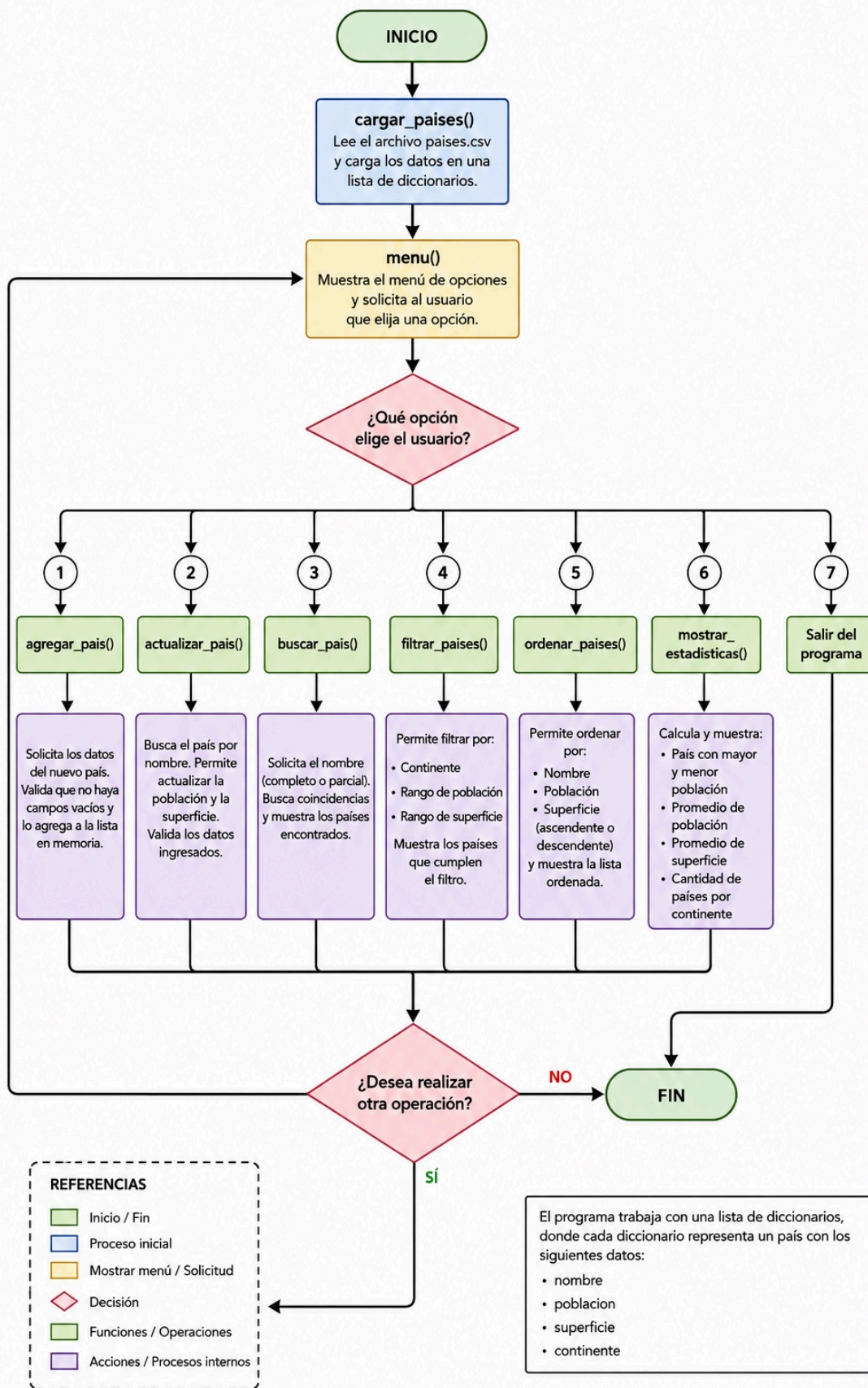
`países_por_continente()` agrupa los países por continente y muestra cuántos hay en cada uno. Todo se muestra formateado con `:',.0f` para separar los miles con comas y sin decimales.

Archivos CSV

El archivo `países.csv` es el mecanismo de persistencia del programa. Al iniciar, `cargar_países()` lo lee con `csv.DictReader`, que convierte cada fila en un diccionario usando la primera fila como cabecera. Cada vez que se agrega o modifica un país, `guardar_países()` reescribe el archivo completo con `csv.writer`. Se manejan errores como que el archivo no exista (`FileNotFoundError`) o que alguna fila tenga datos mal formateados (`ValueError`, `KeyError`).

4.1 Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el flujo principal de ejecución del programa. Al iniciar, se carga el archivo `países.csv` en memoria mediante `cargar_países()`. Luego el programa entra en un bucle continuo que muestra el menú y espera la elección del usuario. Según la opción seleccionada, se ejecuta la función correspondiente y al finalizar se vuelve al menú. El programa termina únicamente cuando el usuario elige la opción 7.



Capturas de Pantalla: Ejemplos de ejecución

Ejemplo de ejecución 1: Menú principal

Al iniciar el programa, se carga el archivo `países.csv` y se muestra el menú con las 7 opciones disponibles. El programa queda a la espera de que el usuario ingrese un número.

```
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: |
```

Ejemplo de ejecución 2: Agregar un país

Se selecciona la opción 1 e ingresa los cuatro campos requeridos. El programa valida que ningún campo esté vacío, que los valores numéricos sean enteros positivos y que el país no exista previamente. Si todo es correcto, lo agrega a la lista y lo persiste en el CSV.

```
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del país: Hungría
Ingrese la población del país: 123456
Ingrese la superficie del país (km²): 123456
Ingrese el continente del país: Europa
País 'Hungría' agregado correctamente.
```

```
países.csv M X
países.csv > data
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,45376763,2780400,América
3 Japón,125800000,377975,Asia
4 Brasil,213993437,8515767,América
5 Alemania,83149300,357022,Europa
6 India,1380004385,3287263,Asia
7 Estados Unidos,331002651,9833517,América
8 Francia,65273511,643801,Europa
9 China,1439323776,9596961,Asia
10 Italia,60461826,301340,Europa
11 Hungría,123456,123456,Europa
12 |
```

Ejemplo de ejecución 3: Actualización de datos

Se selecciona la opción 2, se ingresa el nombre exacto del país a modificar, se elige qué campo actualizar (población o superficie) y se ingresa el nuevo valor. El programa valida el dato, actualiza la lista en memoria y reescribe el archivo `países.csv` completo.

```

Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre del país a actualizar: Hungría
¿Qué desea actualizar?
  1. Población
  2. Superficie
Seleccione una opción: 1
Ingrese la nueva población: 654321
Población actualizada correctamente.
  
```

```

países.csv > data
1  nombre,poblacion,superficie,continente
2  Argentina,45376763,2780400,América
3  Japón,125800000,377975,Asia
4  Brasil,213993437,8515767,América
5  Alemania,83149300,357022,Europa
6  India,1380004385,3287263,Asia
7  Estados Unidos,331002651,9833517,América
8  Francia,65273511,643801,Europa
9  China,1439323776,9596961,Asia
10 Italia,60461826,301340,Europa
11 | Hungría,654321,123456,Europa
12 |
  
```

Ejemplo de ejecución 4: Búsqueda por nombre

Se selecciona la opción 3 y se ingresa un término de búsqueda. El programa recorre la lista completa y devuelve todos los países cuyo nombre contenga ese término, ya sea de forma parcial o exacta, mostrando los cuatro campos de cada resultado.

```

1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre del país a buscar: ar

Se encontraron 1 resultado(s):
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: América
  
```


Ejemplo de ejecución 5: Filtros

Se selecciona la opción 4. El programa da 3 opciones para filtrar de diferentes formas.

```

Seleccione una opción: 4

1. Filtrar por continente
2. Filtrar por población
3. Filtrar por superficie
4. Cancelar

Seleccione una opción: █

```

Opcion 1: Al seleccionar este número nos da la opción de escribir el continente del cual queremos filtrar los países y nos da la lista completa.

```

Seleccione una opción: 1
Ingrese el continente: Asia
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
Nombre: India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
Nombre: China | Población: 1,439,323,776 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia

```

Opcion 2: Al seleccionar esta opcion nos filtra los paises por poblacion, nos da a elegir la poblacion minima y maxima para saber el margen en el cual hacer el filtrado.

```

Seleccione una opción: 2
Ingrese la población mínima: 1
Ingrese la población máxima: 70000000
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: América
Nombre: Francia | Población: 65,273,511 | Superficie: 643,801 km² | Continente: Europa
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa

```

Opcion 3: Seleccionando esta opcion nuevamente nos deja elegir poblacion minima y maxima, dandonos la lista de los paises que entran en esa cantidad de superficie.

```

Seleccione una opción: 3
Ingrese la superficie mínima: 1
Ingrese la superficie máxima: 400000
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
Nombre: Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa

```

Ejemplo de ejecución 6: Ordenamientos

Se selecciona la opción 5. El programa muestra un menú con 5 opciones, en las cuales nos da a elegir la forma en la que queremos ordenar la lista de países.

```

Seleccione una opción: 5

1. Ordenar por nombre
2. Ordenar por población
3. Ordenar por superficie (ascendente)
4. Ordenar por superficie (descendente)
5. Cancelar
  
```

Opción 1: Se ordenan los países de forma alfabética por su nombre (A -Z).

```

Seleccione una opción: 1
Nombre: Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: America
Nombre: Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: America
Nombre: China | Población: 1,439,323,776 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
Nombre: Estados Unidos | Población: 331,002,651 | Superficie: 9,833,517 km² | Continente: America
Nombre: Francia | Población: 65,273,511 | Superficie: 643,801 km² | Continente: Europa
Nombre: India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
  
```

Opción 2: Se ordena de mayor a menor la cantidad de población de los países.

```

Seleccione una opción: 2
Nombre: China | Población: 1,439,323,776 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
Nombre: India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
Nombre: Estados Unidos | Población: 331,002,651 | Superficie: 9,833,517 km² | Continente: America
Nombre: Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: America
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
Nombre: Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
Nombre: Francia | Población: 65,273,511 | Superficie: 643,801 km² | Continente: Europa
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: America
  
```

Opción 3: Seleccionando esta opción se muestra la lista de países ordenada por su superficie de forma ascendente.

```

Seleccione una opción: 3
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa
Nombre: Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
Nombre: Francia | Población: 65,273,511 | Superficie: 643,801 km² | Continente: Europa
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: America
Nombre: India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
Nombre: Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: America
Nombre: China | Población: 1,439,323,776 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
Nombre: Estados Unidos | Población: 331,002,651 | Superficie: 9,833,517 km² | Continente: America
  
```

Opcion 4: Seleccionando esta opcion se muestra la lista de paises ordenada por su superficie de forma descendente.

```

Seleccione una opcion: 4
Nombre: Estados Unidos | Población: 331,002,651 | Superficie: 9,833,517 km² | Continente: America
Nombre: China | Población: 1,439,323,776 | Superficie: 9,596,961 km² | Continente: Asia
Nombre: Brasil | Población: 213,993,437 | Superficie: 8,515,767 km² | Continente: America
Nombre: India | Población: 1,380,004,385 | Superficie: 3,287,263 km² | Continente: Asia
Nombre: Argentina | Población: 45,376,763 | Superficie: 2,780,400 km² | Continente: America
Nombre: Francia | Población: 65,273,511 | Superficie: 643,801 km² | Continente: Europa
Nombre: Japón | Población: 125,800,000 | Superficie: 377,975 km² | Continente: Asia
Nombre: Alemania | Población: 83,149,300 | Superficie: 357,022 km² | Continente: Europa
Nombre: Italia | Población: 60,461,826 | Superficie: 301,340 km² | Continente: Europa

```

Ejemplo de ejecución 7: Estadísticas del sistema

Se selecciona la opción 6. El programa calcula y muestra el país con mayor y menor población, el promedio de población y superficie de todos los países cargados, y un agrupamiento por continente indicando cuántos países pertenecen a cada uno.

```

Seleccione una opción: 6

Estadísticas:
País más poblado: China
País menos poblado: Hungría
Promedio población: 374,503,997 habitantes.
Promedio superficie: 3,581,750

Países por continente:
  América: 3 país/es -> Argentina, Brasil, Estados Unidos
  Asia: 3 país/es -> Japón, India, China
  Europa: 4 país/es -> Alemania, Francia, Italia, Hungría

```

Ejemplo de ejecución 8: Salir del programa

Se selecciona la opción 7. El programa imprime un mensaje de confirmación y termina la ejecución del bucle principal, cerrando la aplicación.

```

Seleccione una opción: 7
Saliendo del programa.

```

Dificultades y Conclusiones:

En la practica y a la hora de abordar el desarrollo de este programa, pudimos notar que trabajar en equipo en un desarrollo extendido es complicado si no se llevan a cabo practicas que ayuden lo suficiente a la comodidad y eficiencia del entorno de trabajo.

Teniendo en cuenta que es un programa pequeño, en entornos laborales reales con proyectos escalables y equipos reales es algo a tener en cuenta la toma de decisiones y la equidad e igualdad al dividir tareas y trabajo, tambien a acompañar a tus compañeros de proyecto cuando necesiten ayuda, ya que son un equipo y de eso va a depender el desempeño y el resultado final.

Ademas de eso, en este proyecto surgieron ideas en el camino para ir implementando, como el uso de submenus dentro del propio menu principal, opciones de cancelacion para volver atras (alguien que sabe usar un terminal podria simplemente cerrar y abrir el programa para hacer esto) para que un usuario casual se sienta comodo al usar el programa.

Algunas dificultades que se presentaron:

- El CSV se corrompía al agregar países: `agregar_pais` escribía directo con `append` al archivo mientras que `actualizar_pais` usaba `guardar_paises`, lo que generaba inconsistencias. Lo unificamos para que ambos usen `guardar_paises`.
- `guardar_paises.py` estaba vacío: el archivo existía pero sin contenido, y `actualizar_pais` lo importaba, lo que hubiera causado un error en ejecución.
- Filtrado insensible a mayúsculas: al buscar por continente, si el usuario escribía `asia` en minúscula no encontraba nada porque el CSV tiene `Asia` con mayúscula. Lo resolvimos con `.lower()` en la comparación.
- Las tildes en el CSV: `América` estaba escrito como `America` en tres registros, lo que hacía que el filtro por continente no devolviera Argentina, Brasil ni Estados Unidos al buscar `América`.
- Bug de la funcion `sorted()`: `sorted()` crea una copia temporal ordenada solo para mostrarla, mientras que `.sort()` modifica la lista original directamente. Como `paises` se comparte entre todas las funciones del programa, ordenarla con `.sort()` cambiaba el orden de los datos para el resto de operaciones también. Reemplazándolo por `sorted()` el orden original se preserva.

Como conclusion podemos agregar que al hacer este proyecto aprendimos y reforzamos cosas que hace poco sabiamos y nos sirvio para avanzar en nuestros conocimientos, implementaciones en este proyecto como lo es el uso de archivos CSV y el propio manejo de estos ayuda para reforzar dichas areas.

Bibliografía / Webgrafía

Documentación oficial de Python sobre listas y diccionarios:

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>

Documentación oficial sobre funciones en Python:

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>

Documentación oficial del módulo `csv`: <https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>

Documentación oficial sobre excepciones y manejo de errores:

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/errors.html>

Real Python — Diccionarios en Python (inglés): <https://realpython.com/python-dicts/>

Real Python — Ordenamiento en Python con `sorted()`:

<https://realpython.com/python-sort/>

RFC 4180 (formato CSV oficial): <https://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt>

Links:

Repositorio de Github:

<https://github.com/heiseii/tpi-programacion1>

Link del video explicativo:

<https://youtu.be/igw4QrZ9rJ0?si=xEmLRjV8jTumDi-l>